2025 西工大附中模拟赛

WHKOI 第一试

时间：2025 年 4 月 13 日

题目名称	反抗	忏悔	灵魂	封建
题目类型	传统型	传统型	Special Judge	传统型
目录				
可执行文件名				
输入文件名				
输出文件名				
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒	9.0 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	512 MiB
测试点数目	20	20	20	20
优化	O2	O2	O2	O5
满分	100	100	500	800
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言				

编译选项

对于 C++ 语言	

注意事项（请仔细阅读）

1. 本场比赛为阶段学习评估，总体难度较大。
2. 由于评测机性能原因，评测时题目时间限制可能会进行调整。
3. 时间限制、空间限制分别不小于标准程序运行时间和内存使用的 1.5 倍、1 倍。
4. 本场比赛仅支持 C++11 语言。
5. 题目背景中所有事件和人物除第三题外均为虚构。
6. 本校模拟赛题不得外传，包括但不限于：私自拷题，在任何网站记录题目信息（包括洛谷非公开云剪贴板，非公开题目等），向在线 AI 询问题目，或任何可能造成其他人员获取题目的操作。

反抗（power）

【题目背景】

”I have a dream, that everyone will be equal ,there will be no oppression, exploitation, or dictatorship, all the people in MSANPU will get on well with each other, I have a dream today!”

【题目描述】

本题有多组数据； 本题预估难度为紫； 本场比赛题目难度递增。

长时间的压迫使得 Sci_qud 大佬必须站起来反抗。他不能再忍受 Collapsarr 那一套刑具的折磨：残忍的分块，令人撕心裂肺的构造，还有使人痛不欲生的积分……

他励志要自由，推翻 Collapsarr 的暴政，可惜 Collapsarr 又谋图使用数论折磨他。

幸运的是，数论可是 Sci_qud 大佬的强项，他有自信，不在数论方面被压迫。

他认为，一个正整数含有立方因子，那么这个数就是“具有反抗精神的”。

他定义所有具有反抗精神的正整数构成的集合为 Y，所有完全平方数的集合为 S，所有非完全平方数但有且仅有一个平方因子的数的集合为 H。

众所周知，每个正整数都可以被分解成若干质数的幂之积，即 $\prod_{i=1}^{k} p_i^{c_i}$。

他定义，对于一个正整数 $x = \prod_{i=1}^{k} p_i^{c_i}, x' = \prod_{i=1}^{k} p_i$。

根据此，他创造了一些绝妙的函数：

（1）$\beta(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i$。

（2）$\omega(x)$ 为 x 的不同质因数个数，即 k。

（3）$d(x)$ 为 x 的因数个数。

（4）$\sigma(x)$ 为 x 的因数和。

（5）

$$\Xi(x) = \begin{cases} 1 & ,i = 1 \\ 0 & ,x \in Y \\ (-2)^{\omega(x)-1} & ,x \neq x', x \in H \\ (-1)^{\beta(x)} & ,x \neq x', x \in S \\ 2 \times (-1)^{\beta(x)} & ,x \neq x', x \notin S \\ d(x)(-1)^{\omega(x)} & ,x = x' \end{cases} \tag{1}$$

（忽略右边那个“(1)”，那是出题人 $LaTeX$ 水平过低导致的）

现在，Sci_qud 大佬想让 Collapsarr 求出：

$$\sum_{x=1}^{n} \sigma(x) \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{x} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{x} \rfloor} \Xi(\gcd(i,j))$$

模 998244853 的值。

Collapsarr 使用分块秒了本题（bushi，于是心有不甘的 Sci_qud 大佬又将问题抛给了你。

【输入格式】

从文件 ***power.in*** 中读入数据。

第一行输入一个整数 T，代表数据组数。

接下来 T 行，每行一个整数 n。

【输出格式】

输出到文件 ***power.out*** 中。

每行输出一个整数，代表答案。

【样例 1 输入】

【样例 1 输出】

【数据范围】

测试点编号	$T \leq$	$n \leq$	p
$1 \sim 6$	50	100	998244853
$7 \sim 20$	1000	1000000	

忏悔（confess）

【题目背景】

相关前置知识请在题目附件中查看。

“您是，莫队！哎呀，久仰大名，久仰大名！您怎么比当年憔悴了不少?”

“唉，说来话长啊……”

“您还能有什么心事呢？是近期的题都强制在线了吗?”

“算法是身外之物。只是最近有个孩子……”

“他怎么了?”

“可怜啊，也不知是写题写疯了还是怎地，突然缠上我了。唉，多聪明一孩子……”

“他是想向您拜师吗?”

“不知。每天跟着我，用一种敬畏而虔诚的目光盯着我，我也不好推脱啊……”

“他会您的算法吗?”

“岂止是会呢？他似乎连积性函数求和都能用我的方法实现……这大抵是真正的天才吧。”

“何止是天才呢？他的成就甚至足以授予图灵奖了！原来 Jon Louis Bentley 近期抑郁，是这个原因。”

“Jon Louis Bentley？他是谁?”

“您不认识他吗莫队？正是他发明了线段树啊!”

“那他的贡献应当凌驾于我的。他为何抑郁?”

“大抵正是那孩子。如今莫队算法解决一切，线段树早已是时代的眼泪了——总之还是您的功劳啊!”

“哎呀，怎敢怎敢。那孩子或许只是影响我的生活——我应包容点些——他会改变世界的。”

【题目描述】

“温和慈祥”的 HydrogenTungsten 发现他的学生现在非常的颓废，对于这门学科十分不重视，于是他决定整顿一下班风。

班里有 n 名同学，每个人都有一个学号 i 以及 a_i。其中 a_i 值小的同学更加的抽象，他们喜欢拆卸凳子，把他人关进生态瓶或者凭第六感做作业。

而 a_i 值大的同学则比较具象，他们能非常好的执行老师的指令。

HydrogenTungsten 发现，他可以选择一段连续的学号区间 $[l,r]$，并以同样的力度 k 制裁学号在这段区间内的所有学生，而这样会使这些学生的 a_i 值加上 k。

同时，他还要对自己的管理成果进行考察。

每次考察，它可以选择一段学号区间 $[l,r]$，并求出 $\sum_{i=l}^{r} f(a_i) \bmod 1000000007$ 的值。

其中 $f(a_i)$ 表示第 i 个学生的“物理水平”。

HydrogenTungsten 认为一个学生的物理水平由两个正整常数 x,y，决定，它定义为：

$$f(i)=\begin{cases}1 & ,i=1,2\\ xf(i-2)+yf(i-1) & ,\text{otherwise.}\end{cases} \tag{2}$$

幸运的是，学生的 a_i 值经过整治后普遍较大。

但 HydrogenTungsten 对此并不满意。

因为他没有理由整治学生了。

于是为了使同学们的 a_i 值普遍较小，他想到了一个好方法。

那就是对 a_i 求 $\sin,\cos$ 的值。

这样它们的范围就被缩小到了 $[-1,1]$。

所以 HydrogenTungsten 会认为 $\sum_{i=l}^{r}\sin(a_i)$ 才是学生的真实情况，所以他会把这个数值上报给班主任。

当然，有时他也会上报 $\sum_{i=l}^{r}\cos(a_i)$ 的值。

对于这两种三角函数的询问，他会取到 4 位小数。

注意，询问 $f(a_i),\sin,\cos$ 的操作不对 a_i 进行修改，它们只是查询操作。

他一共会执行 m 次操作。

【输入格式】

从文件 ***confess.in*** 中读入数据。

第一行输入四个整数 n,m,x,y。

第二行输入 n 个整数 a_i。

接下来 m 行，每行先输入一个整数 op。

如果 $op=1$，那么输入三个整数 l,r,k，代表修改操作。

如果 $op=2$，那么输入两个整数 l,r，代表询问 f 操作。

如果 $op=3$，那么输入两个整数 l,r，代表无意义的操作。

如果 $op=4$，那么输入两个整数 l,r，代表询问 sin 操作。

如果 $op=5$，那么输入两个整数 l,r，代表询问 cos 操作。

注意，如果输入的 $l>r$，请交换它们。

【输出格式】

输出到文件 ***confess.out*** 中。

对于每一个查询操作，输出一个整数，代表答案。

【样例 1 输入】

【样例 1 输出】

【样例 2】

见选手目录下的 ***confess/confess2.in*** 与 ***confess/confess2.ans***。

该样例满足测试点 $4 \sim 10$ 的限制。

【样例 3】

见选手目录下的 ***confess/confess3.in*** 与 ***confess/confess3.ans***。

该样例满足测试点 $11 \sim 20$ 的限制。

【数据范围】

sin 与 cos 取弧度制角。

测试点编号	$n, m \leq$	$a_i, k, x, y \leq$	特殊性质
1	50	100	$\surd$
$2 \sim 3$	1000	10^9	
$4 \sim 10$	10^5	10^9	
$11 \sim 20$			$\times$

特殊性质：不存在 4，5 操作。

灵魂（soul）

【题目背景】

CWH 只是 CWH 吗?

那是我对文化课最后的执念啊……一切美好的憧憬，只需要轻轻挪动脚尖，立足于另一个天地，一切梦想便成为现实。

是什么夺取了我的理智，让我长久驻足于此?

那便是，对纯粹，对顶峰，对挑战的追求，和不欲平淡的执着。

至于心中的那些所谓杂念，留下一片清醒与平衡，便足够了。

CWH 永远停留在梦中，即已完美。

【题目描述】

本题评测方式为 Special Judge。

神面对着广阔无垠的世界。

这是一个二维世界，巨大的平面直角坐标系横亘其中。

在这个世界里，有 n 个生命点，还有那神圣的原点——终结点。

这 n 个生命点之间每两个点都轻轻相连，并向无尽的远方伸去，于是，$\frac{n(n-1)}{2}$ 条人生线成型。

人生线间或许有重合，不过那也是两条不一样的人生。

$\frac{n(n-1)}{2}$ 个灵魂在它们的人生线上漂泊着，每个人生线上都有且仅有一个灵魂。

灵魂向往着终结，所有的灵魂都会最终在自己的人生线上离终结点最近的地方停下来，默默地注视着终结点。

待到所有灵魂站定之时，神便解开了它们的枷锁，同时时间也开始流逝。

于是，0 秒时，所有灵魂一瞬间同时离开自己的人生线，朝着终结点直直地飘去。

神是公平的，所有灵魂的速度都是每秒一个单位长度。

Collapsarr 问神，第 k 个到达终结点的灵魂再到达时，时间已经过去了几秒。

神笑而不语，只是把问题默默交给了你。

【输入格式】

从文件 ***soul.in*** 中读入数据。

第一行输入两个整数 n, k。

接下来 n 行，每行输入两个整数 x_i, y_i，代表第 i 个生命点的坐标。

【输出格式】

输出到文件 ***soul.out*** 中。

一个实数，保留 4 位小数，代表答案。

【样例 1 输入】

【样例 1 输出】

【样例 1 解释】

$0.707106780737 \approx \frac{\sqrt{2}}{2}$。

【样例 2】

见选手目录下的 ***soul/soul21.in*** 与 ***soul/soul21.ans***。

【数据范围】

对于 20% 的数据，$n \le 1000$;

对于 100% 的数据，$n \le 2 \times 10^5, x_i, y_i \le 10^9, k \le \frac{n(n-1)}{2}$;

封建（janefly）

【题目背景】

“Jane · Fly 旧时代物竞特色封建主义思想被确立为你校物竞党指导思想，让我们表示祝贺，为他修筑祠堂！”

Jane · Fly 是你校的物理教师，同时担任全国物理竞赛金牌教练，长期负责高中物理教学及学科竞赛指导工作。

在某届全国中学生物理竞赛中，Jane · Fly 作为教练团队成员，指导学生在决赛中获得 2 金 3 银 1 铜，其中 * 同学以金牌成绩入选国家集训队并保送 PKU 大学。

在某届全国中学生物理竞赛中，他再次作为教练组成员助力学生斩获 5 金 4 银，某同学以全国第 24 名的成绩入选国家集训队并保送 THU 大学。

你校物理竞赛团队在他的参与下，多次保持 SN 省金牌数和集训队入选人数的领先地位。

在高三备考辅导中，Jane · Fly 擅长从电学实验、电磁感应等专题入手，梳理基本概念和公式定义，帮助学生建立解题模型，强调答题时需“突出要点、详略得当”。

他通过分析高考真题和竞赛题型，总结解题策略，帮助学生快速定位关键信息并优化答题思路。例如，在跨校考前辅导中，他指导学生通过实际做题提升对物理大题的得分效率。

Jane · Fly 曾参与你校与 XIA 市某中学的深度合作项目，为高三学生提供专题辅导，其课程因“逻辑清晰、讲解透彻”受到学生高度评价。

学生代表在公开报道中提到，Jane · Fly 的课程“从基础知识串联入手，讲解清晰到位”，尤其在解决电学实验和电磁感应等难点时效果显著。作为全国知名竞赛教练，他多次带领学生站上国家级领奖台，为你校在物理学科领域的卓越声誉作出重要贡献。Jane · Fly 的教学理念强调理论与实践结合，注重通过竞赛和高考双轨培养拔尖人才。他所在的物理教研团队以系统化培训和个性化指导著称，形成了“以赛促学、以学促教”的良性循环。

Jane · Fly 是你校物理学科的核心教师之一，其教学与竞赛指导能力在全国范围内具有较高影响力。他不仅深耕课堂，还积极参与校际合作，推动优质教育资源共享，助力学生实现学业与竞赛的双重突破。

(From:DeepSeek R1)

【题目描述】

君君臣臣，父父子子，此之谓也。

Jane · Fly 拥有了一个施法用的方阵，用来控制他人的思想，从而信服他的理论。

这个方阵其实是一个行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & a_3^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-2} & a_2^{n-2} & a_3^{n-2} & \dots & a_n^{n-2} \\ a_1^n & a_2^n & a_3^n & \dots & a_n^n \end{vmatrix}$$

他给你了 n 个参数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，现在他要你求出行列式的值。
行列式的定义如下式所示：

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} = \sum_{j_1 j_2 \dots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \dots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$$

如上图，一个行列式其实是一个二维数组，它所代表着一个值。
有时在不引起歧义的情况下，$a_{i,j}$ 也可以称为 a_{ij}。
右式的含义是：$j_1 j_2 \dots j_n$ 是一个长度为 n 的排列，而不是 j 的乘积。
$\tau(j_1 j_2 \dots j_n)$ 是它的逆序对数量。
行列式有如下几个性质：
【性质 1】

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i,1} & ka_{i,2} & \dots & ka_{i,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \dots & a_{i,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

这代表着行列式中某一行（或某一列）的公因数能被提到行列式外面去。
【性质 2】

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1 + c_1 & b_2 + c_2 & \dots & b_n + c_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_1 & b_2 & \dots & b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_1 & c_2 & \dots & c_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

这代表着行列式中某一行（或某一列）可以被拆开。

【性质 3】

交换行列式的两行（或两列），行列式的值取相反数。

两行成比例，行列式的值为 0。

把一行（列）的倍数加到另一行（列）上，行列式的值不变。

【性质 4】这也是最重要的一条性质，如果你能很好地理解它，相信这道题的第一步对你来说不成问题。

一个行列式 (i,j) 元的余子式记作 $M_{i,j}$。

它的意思是将原行列式删掉第 i 行以及第 j 列的值后剩下的部分拼在一起所形成的新行列式的值。

比如说，

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & a_{2,4} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & a_{3,4} \\ a_{4,1} & a_{4,2} & a_{4,3} & a_{4,4} \end{vmatrix}$$

的 $(2,2)$ 元的余子式就是

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,3} & a_{1,4} \\ a_{3,1} & a_{3,3} & a_{3,4} \\ a_{4,1} & a_{4,3} & a_{4,4} \end{vmatrix}$$

的值。

一个行列式 (i,j) 元的代数余子式为 $A_{i,j}$，它定义为 $M_{i,j} \times (-1)^{i+j}$。

假设某一行列式：

$$\begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \dots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

的值是 V，则

$V = \sum_{j=1}^{n} a_{i,j} A_{i,j} = \sum_{i=1}^{n} a_{i,j} A_{i,j}$。

其中在 $\sum_{j=1}^{n} a_{i,j} A_{i,j}$ 中，i 的值为 1 到 n 中任意数，在 $\sum_{i=1}^{n} a_{i,j} A_{i,j}$ 中，j 的值为 1 到 n 中任意数。

这个式子叫做行列式按行（列）展开。

有了这个性质，可以把行列式由前面几个式子变形到某一行或某一列只有 1 个非零值。

这样就可以将行列式化简为这个值乘以这个元的代数余子式了，因为这一行（列）中其余值都是 0, 故不对整体造成贡献。

本道题只需最基础的数学归纳法。

假设我们要证明一个表达式 $f(n)$ 成立，那么首先应该证明 $f(1)$ 成立，然后证明对任意的 i，若 $f(i-1)$ 成立，则 $f(i)$ 成立。

于是 $f(n)$ 得证。

这个方法极为显然，但是，作为 OIer，打表猜结论更为有效。

最后，只需求出答案模 $p = 998244353$ 的值即可。

【输入格式】

从文件 ***janefly.in*** 中读入数据。

第一行输入一个 n 代表行列式阶数（即长宽）。

第二行输入 n 个数 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 ***janefly.out*** 中。

输出一个整数，代表答案。

【样例 1 输入】

【样例 1 输出】

【样例 1 解释/提示】

$5! \times 4! \times 3! \times 2! \times 1! = 34560$。

该组样例满足 1 号数据的数据范围及性质，**故不保证上述样例提示对于全部数据的普遍性**。

【样例 2】

见选手目录下的 ***janefly/janefly21.in*** 与 ***janefly/janefly21.ans***。

该组样例满足 $2 \sim 3$ 号数据的数据范围及性质。

【样例 3】

见选手目录下的 ***janefly/janefly22.in*** 与 ***janefly/janefly22.ans***。

该组样例满足 $4 \sim 6$ 号数据的数据范围及性质。

【数据范围/提示】

测试点编号	$n \le$	$a_i \le$	特殊性质
1	5×10^4	998244352	A
$2 \sim 3$			B
$4 \sim 6$	1000		×
$7 \sim 10$	5×10^4		C
$11 \sim 20$			×

特殊性质 A：保证 a 是等差数列。

特殊性质 B：保证 a 是等差数列的一种排列。

特殊性质 C：保证 $n = 131072$。

【题目附件】

选手可能需要注意输入输出的效率。

对于 C/C++ 选手，提供如下快读模板。

```
```

注意，输入一个数 n 时应当调用 read(n)，而非 n=read()，输出同理。

选手可以通过 pc('\n') 的方式换行。

使用本快读的条件下，测试样例时，选手需要键入 ctrl+Z 以终止输入。